APLIKASI PEMINJAMAN ALAT

Disusun oleh:

Alescha Indah Alicia

102302511

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER KONSENTRASI KEAHLIAN REKAYASA PREANGKAT LUNAK

YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI JAYA LESTARI

SMK SANGKURIANG 1 CIMAHI

2026

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan laporan dan melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) pada kompetensi keahlian yang telah dilaksanakan. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai proses pembuatan proyek serta penerapan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari selama masa pembelajaran. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta referensi bagi pihak sekolah maupun pihak lain di masa mendatang.

Dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT** yang senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam menyelesaikan laporan ini.
2. **Kedua orang tua tercinta** yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada kami.
3. **Kepala SMK Sangkuriang 1 Cimahi** beserta seluruh guru dan staf yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan UKK.
4. **Ketua jurusan RPL, Denis Aji Muhammad Jabar S.Kom,** yang telah memberikan fasilitas serta bimbingan, pengarahan dan ilmu yang bermanfaat selama pembelajaran persiapan UKK.
5. **Guru pembimbing UKK, Alannuary Banjarnahor, S.Pd dan Rizky Abdillah,S.Pd, yang** telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan selama proses pembuatan proyek dan penyusunan laporan ini.
6. **Teman-teman** yang telah memberikan dukungan serta bantuan selama pelaksanaan kegiatan UKK.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Cimahi, April 2026

Hormat saya, Alescha Indah Alicia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION (SFS) 7
1. GAMBARAN UMUM APLIKASI 7
2. IDENTIFIKASI PENGGUNA 7
3. IDENTIFIKASI USE CASE 8
4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL 9
5. DIAGRAM USE CASE 11
6. DIAGRAM ACTIVITY 12
1. Masuk Aplikasi 12
2. CRUD Alat 12
3. CRUD Kategori 14
4. CRUD User 16
5. CRUD Peminjaman 17
6. Ajukan Peminjaman & Validasi Peminjaman 18
7. Ajukan & Validasi Pengembalian 18
8. Melihat Detail Profile dan Activity Log 19
9. Edit Profile 20
7. CLASS DIAGRAM 21
ANTARMUKA APLIKASI 21
1. Tampilan Login 21
2. Dashboard Per Role 22
3. Tabel Data Alat Admin 24
4. Form Tambah Alat 24
5. Tabel Kategori 25
6. Form Tambah Kategori 25
7. Form Edit Kategori 26
8. Form Edit Alat ..... **Error! Bookmark not defined.**
9. Tabel Kelola User 26
10. Form Edit User 27
11. Form Tambah User 28
12. Data Peminjaman 28
13. Form Edit Peminjaman ..... **Error! Bookmark not defined.**

14. Activity Log 28
15. Detail Profile 29
16. Form Edit Profile 29
17. Daftar Alat Petugas 30
18. Data Peminjaman Petugas 31
19. Halaman Cetak Laporan 31
20. Daftar Alat Peminjam 31
21. Data Peminjaman Peminjam 32

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Identifikasi Pengguna.....7
Tabel 2 Identifikasi Use Case 8
Tabel 3 Kebutuhan Fungsional 9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Use Case....11
Gambar 2 Activity Diagram Login....12
Gambar 3 Diagram Activity Logout....12
Gambar 4 Diagram Activity Tambah Alat....13
Gambar 5 Diagram Activity Edit Alat....13
Gambar 6 Diagram Activity Cari Alat....13
Gambar 7 Diagram Activity Hapus Alat....13
Gambar 8 Tambah Kategori....14
Gambar 9 Edit Kategori....14
Gambar 10 Hapus Kategori....15
Gambar 11 Diagram Activity Tambah User....16
Gambar 12 Diagram Activity Edit User....16
Gambar 13 Diagram Activity Cari User....17
Gambar 14 Diagram Activity Hapus User....17
Gambar 15 Diagram Activity Hapus Peminjaman....17
Gambar 16 Diagram Activity Ajukan Peminjaman....18
Gambar 17 Diagram Activity Memvalidasi Peminjaman....18
Gambar 18 Diagram Activity Ajukan Pengembalian....19
Gambar 19 Diagram Activity Validasi Pengembalian....19
Gambar 20 Diagram Activity Detail Profile....19
Gambar 21 Diagram Activity Activity Log....19
Gambar 22 Diagram Activity Edit Profile....20
Gambar 23 Class Diagram....21
Gambar 24 Halaman Form Login....22
Gambar 25 Dashboard Admin....23
Gambar 26 Dashboard Petugas....23
Gambar 27 Dashboard Peminjam....23
Gambar 28 Data Alat Admin....24
Gambar 29 Halaman Form Tambah Alat....24
Gambar 30 Gambar Edit Alat....25
Gambar 31 Data Kategori....25
Gambar 32 Tambah Kategori....26
Gambar 33 Edit Kategori....26
Gambar 34 Halaman Kelola User....27
Gambar 35 Halaman Form Edit User....27
Gambar 36 Halaman Form Tambah User....28
Gambar 37 Halaman Data Peminjaman....28
Gambar 38 Halaman Activity Log....29
Gambar 39 Detail Profile....29
Gambar 40 Halaman Edit Profile....30
Gambar 41 Halaman Daftar Alat Petugas....30
Gambar 42 Halaman Data Peminjaman Petugas....31

Gambar 43 Halaman Cetak Laporan.....31
Gambar 44 Halaman Data Alat Peminjam.....32
Gambar 45 Halaman Data Peminjaman Peminjam 32
Gambar 46 Tampilan Hapus 33
Gambar 47 Tampilan Pencarian.....33

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION (SFS)

APLIKASI PEMINJAMAN ALAT

1. GAMBARAN UMUM APLIKASI

Aplikasi Peminjaman Alat yang dibuat berfungsi sebagai sistem untuk mempermudah pengelolaan data alat serta proses peminjaman dan pengembalian alat secara digital. Aplikasi ini membantu admin dalam mencatat data alat peminjaman sehingga data lebih teroganisir dan mudah dicari.

Keuntungan aplikasi peminjaman alat:

- Mempermudah Pengelolaan Data
  Admin dapat mengelola data alat dengan lebih mudah melalui sistem.
- Mempercepat Proses Peminjaman
  Proses pencatatam peminjaman dan pengembalian alat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.
- Data Lebih Terorganisir
  Semua data tersimpan dalam database sehingga lebih rapi dan mudah dicari.
- Mengurangi Kesalahan Pencatatam
  Dengan sistem digital, kesalahan pencatatan yang biasanya terjadi secara manual dapat diminimalkan.

2. IDENTIFIKASI PENGGUNA

Tabel 1 Identifikasi Pengguna

Aktor	Deskripsi
Admin	Admin memilki akses penuh pada sistem. Admin dapat mengelola data pengguna, data alat, data kategori, mengelola peminjaman, pengembalian alat serta log aktifitas.
Petugas	Petugas bertugas mengelola proses peminjaman dan pengembalian alat, memantau data peminjaman yang ada di dalam sistem, serta mencetak laporan.
User	User merupakan pengguna yang dapat melihat daftar alat yang tersedia serta melakukan peminjaman dan pengembalian alat melalui sistem.

3. IDENTIFIKASI USE CASE

Tabel 2 Identifikasi Use Case

No	Use Case	Aktor	Deskripsi
1.	Login	Admin, Petugas, Peminjam	Aktor melakukan login ke dalam sistem menggunakan username dan password untuk mengakses aplikasi.
2.	Logout	Admin, Petugas, Peminjam	Aktor keluar dari sistem setelah selesai menggunakan aplikasi.
3.	Kelola Data Pengguna	Admin	Admin dapat menambah, mengedit, menghapus, melihat dan mencari data pengguna dalam sistem.
4.	Kelola Data Alat	Admin	Admin mengelola data alat musik yang tersedia seperti menambah, mengedit, menghapus, mencari dn melihat data alat.
5.	Kelola Kategori Barang	Admin	Admin dapat menambah, mengedit dan menghapus kategori dalam system.
6.	Kelola Peminjaman	Admin	Admin mengelola data peminjaman alat yang dilakukan oleh peminjam.
7.	Kelola Pengembalian	Admin	Admin mengelola proses pengembalian alat yang dipinjam oleh pengguna.
8.	Melihat Log Aktivitas	Admin	Admin dapat melihat riwayat aktivitas yang terjadi dalam sistem.
9.	Memvalidasi data	Admin	Admin melakukan validasi terhadap data yang ada dalam sistem.
10.	Memvalidasi Peminjaman	Petugas	Petugas melakukan pengecekan dan validasi terhadap pengajuan peminjaman pengguna.
11.	Memantau Pengembalian	Petugas	Petugas memantau proses pengembalian alat yang dilakukan oleh pengguna.
12.	Mencetak Laporan	Petugas	Petugas dapat mencetak laporan terkait data peminjaman alat.
13.	Melihat Daftar Alat	Peminjam	Peminjam dapat melihat daftar alat musik yang tersedia untuk dipinjam.

14.	Mengajukan Peminjaman	Peminjam	Peminjam dapat mengajukan permintaam peminjaman alat melalui sistem.
15.	Mengembalikan Alat	Peminjam	Peminjam mengembalikan alat yang telah dipinjam kepada sistem melalui proses pengembalian.

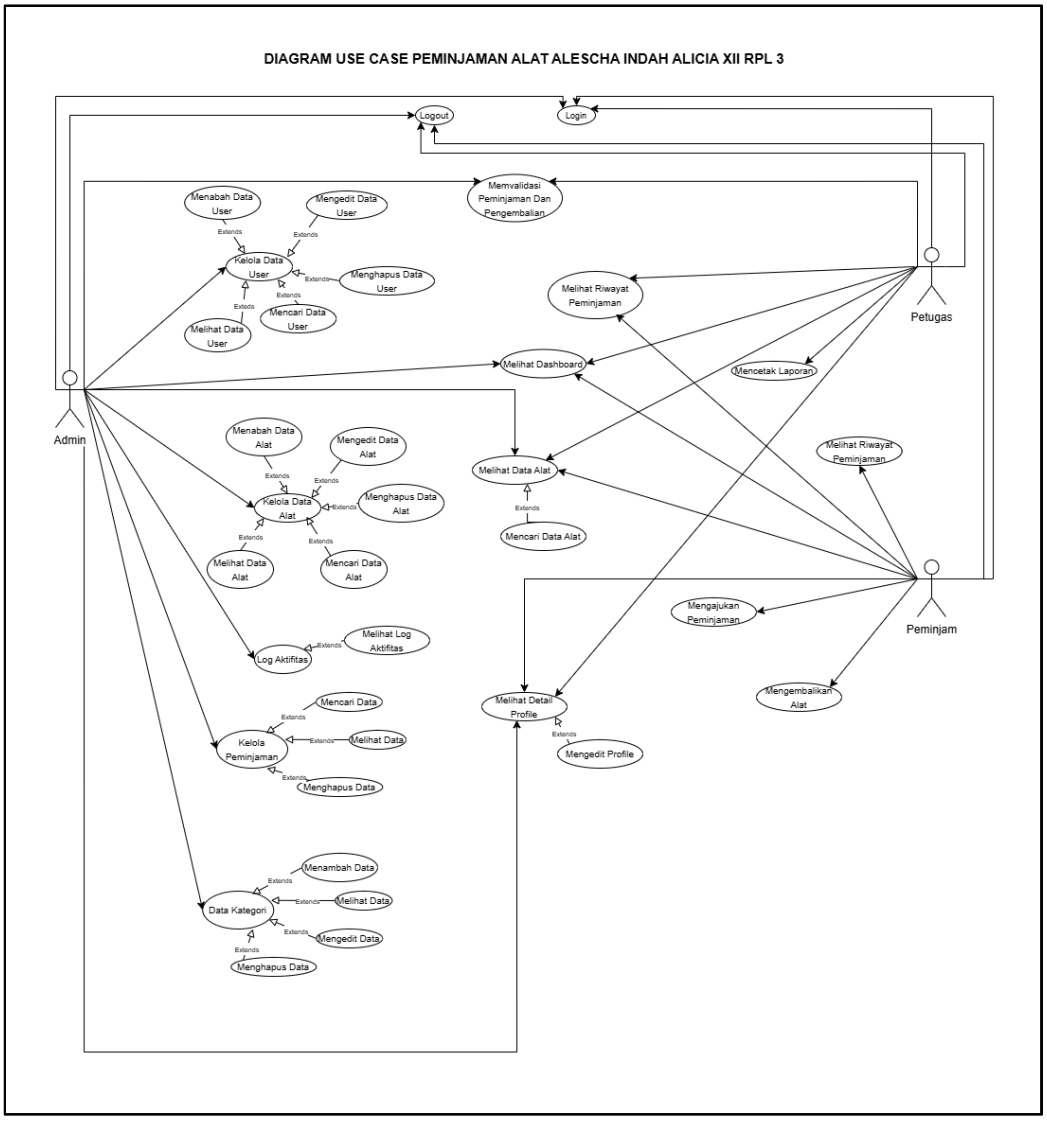
4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Tabel 3 Kebutuhan Fungsional

No	Fitur	Deskripsi
1.	Login	Sistem menyediakan fitur login agar pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi dengan menggunakan username dan password.
2.	Dashboard	Sistem menampilkan halaman dashboard yang berisi ringkasan informasi data pada aplikasi.
3.	Kelola Data User	Sistem memungkinkan admin untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data pengguna yang dapat mengakses sistem.
4.	Kelola Data Alat	Sistem memungkinkan admin untuk menambah, mengubah, meclihat, dan menghapus data alat.
5.	Kelola Data Kategori	Sistem memungkinkan admin untuk mengelola data kategori alat, seperti menambah, mengubah, dan mengahapus kategori.
6.	CRUD Data Peminjaman & Pengembalian	Sistem memungkinkan admin untuk mengelola data peminjaman juga pengembalian alat yang dilakukan oleh peminjam.
7.	Log Aktivitas	Sistem mencatat setiap aktivitas yang dilakukan oleh pengguna di dalam sistem sebagai riwayat aktivitas.
8.	Menyetujui Peminjaman	Sistem memungkinkan petugas untuk memvalidasi atau menyetujui permintaan peminjaman alat yang diajukan oleh peminjam.
9.	Memantau Pengembalian	Sistem memungkinkan petugas untuk memantau status pengembalian alat yang sedang dipinjam.

10.	Mencetak Laporan	Sistem memungkinkan petugas untuk mencetak laporan data peminjaman dan pengembalian alat.
11.	Melihat Daftar Alat	Sistem memungkinkan peminjam untuk melihat daftar alat yang tersedia untuk dipinjam.
12.	Mengajukan Peminjaman	Sistem memungkinkan peminjam untuk mengajukan permintaan peminjaman alat melalui sistem.
13.	Mengembalikan Alat	Sistem memungkinkan peminjam untuk melakukan proses pengembalian alat yang telah dipinjam.
14.	Logout	Sistem menyediakan fitur logout agar pengguna dapat keluar dari aplikasi dengan aman.

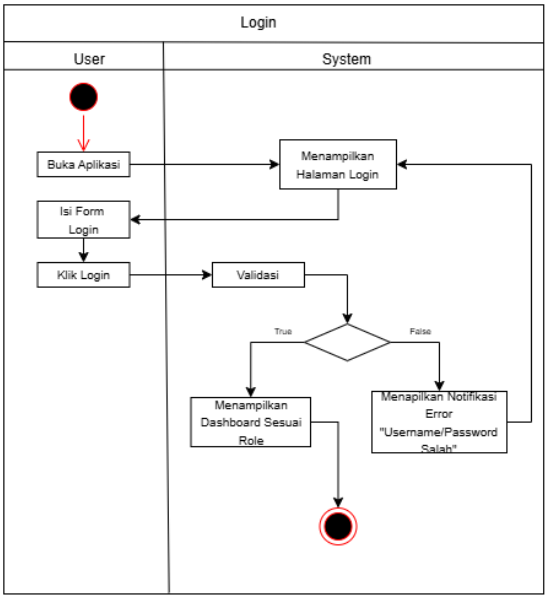
5. DIAGRAM USE CASE



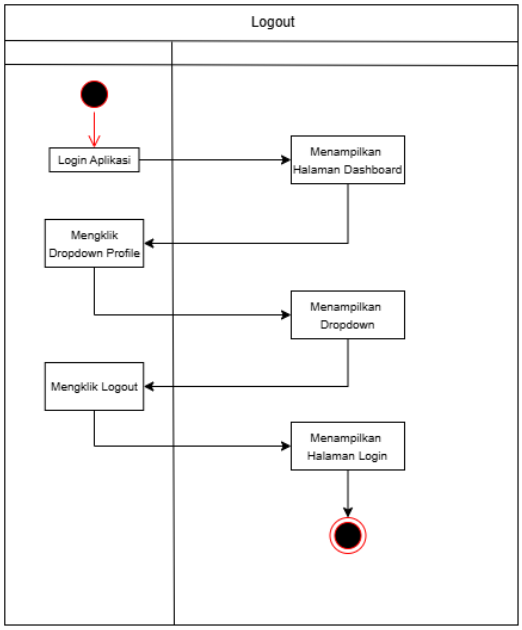
Gambar 1 Diagram Use Case

6. DIAGRAM ACTIVITY

1. Masuk Aplikasi

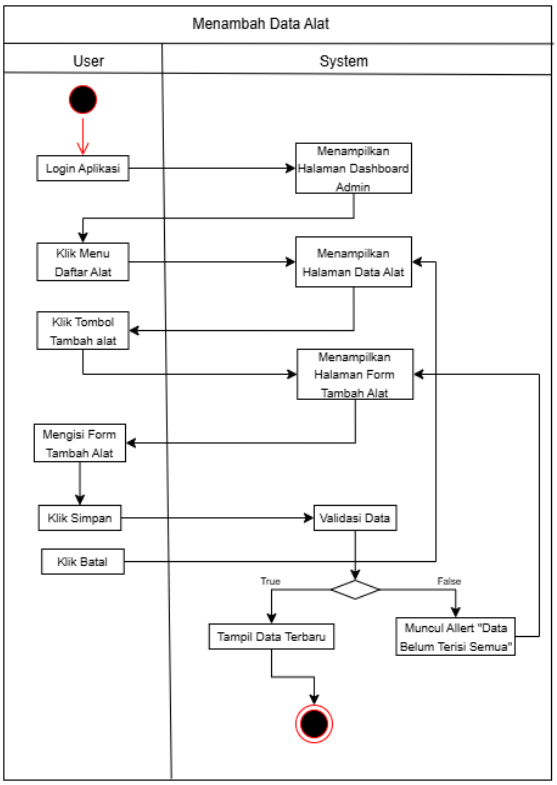


Gambar 2 Activity Diagram Login

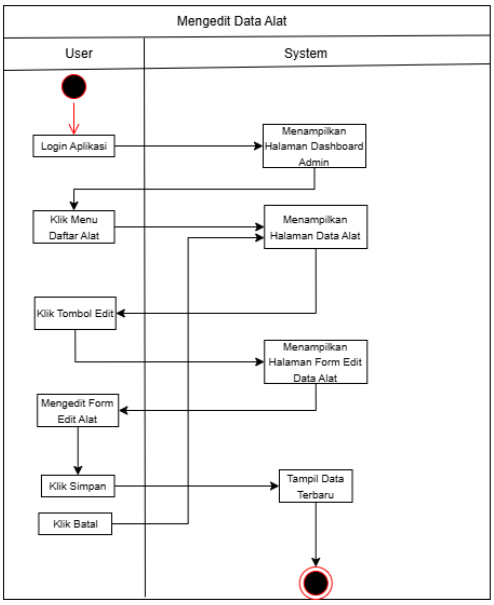


Gambar 3 Diagram Activity Logout

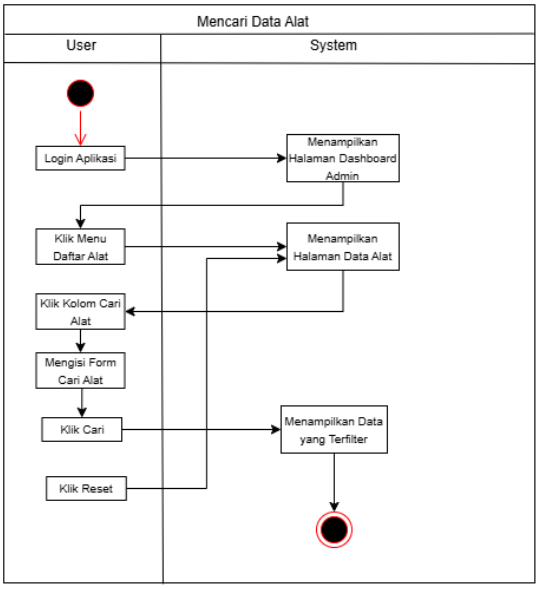
2. CRUD Alat



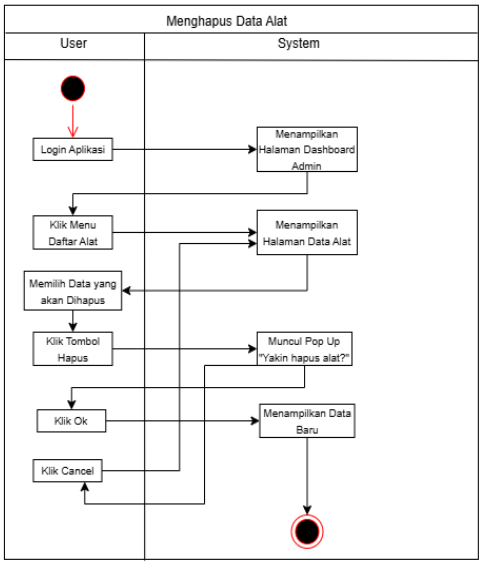
Gambar 4 Diagram Activity Tambah Alat



Gambar 5 Diagram Activity Edit Alat

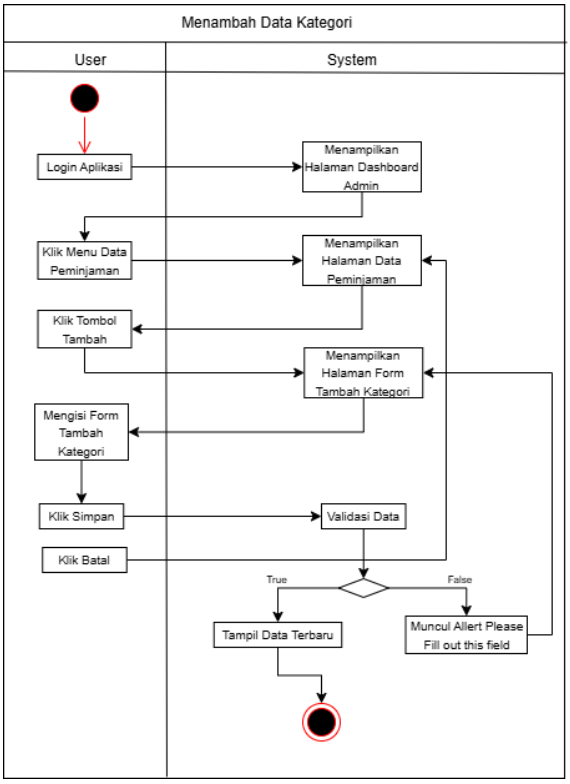


Gambar 6 Diagram Activity Cari Alat

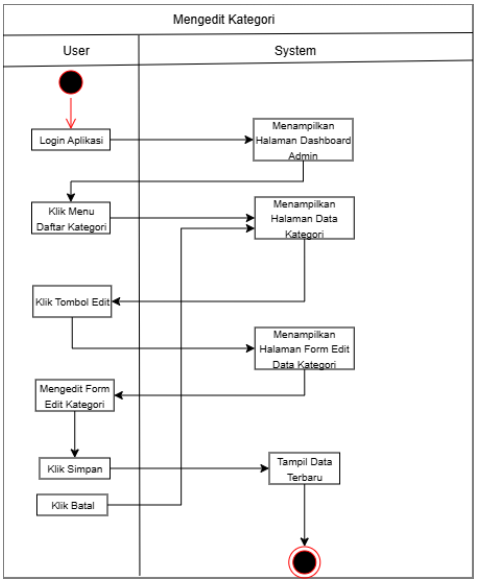


Gambar 7 Diagram Activity Hapus Alat

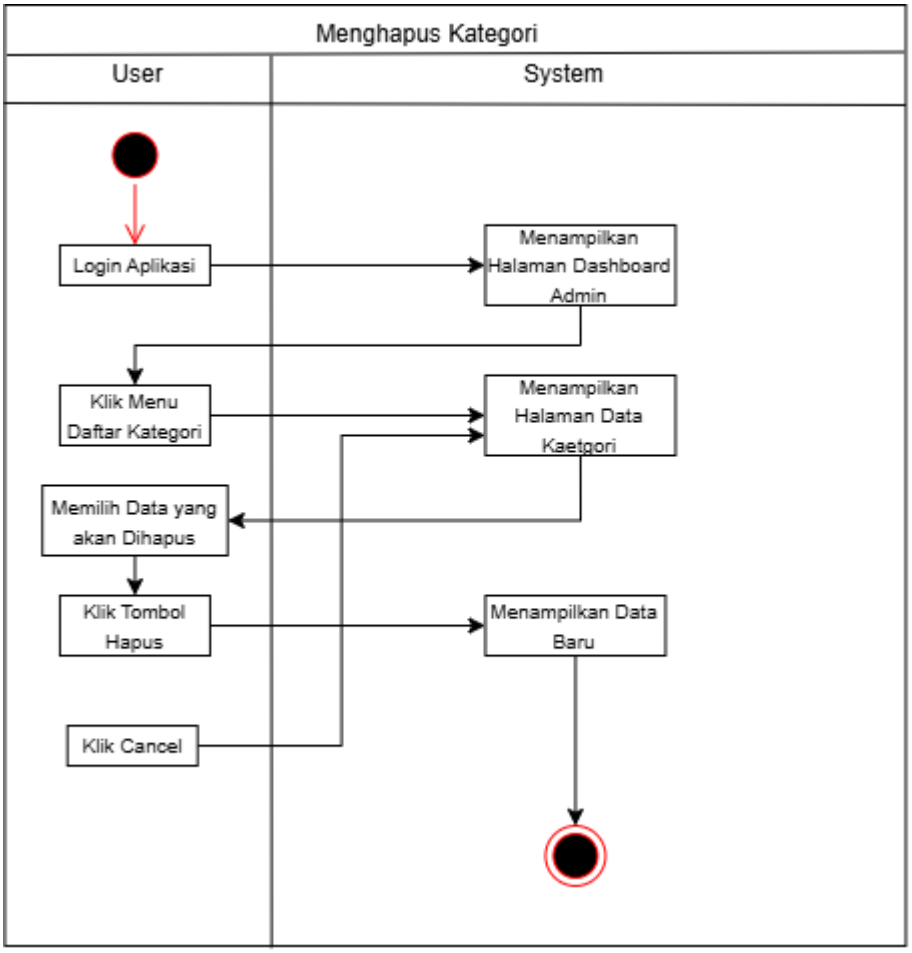
3. CRUD Kategori



Gambar 8 Tambah Kategori

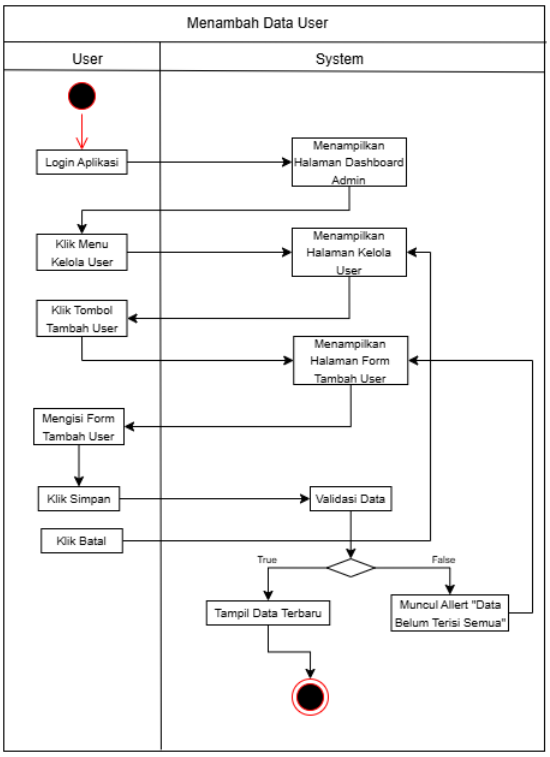


Gambar 9 Edit Kategori

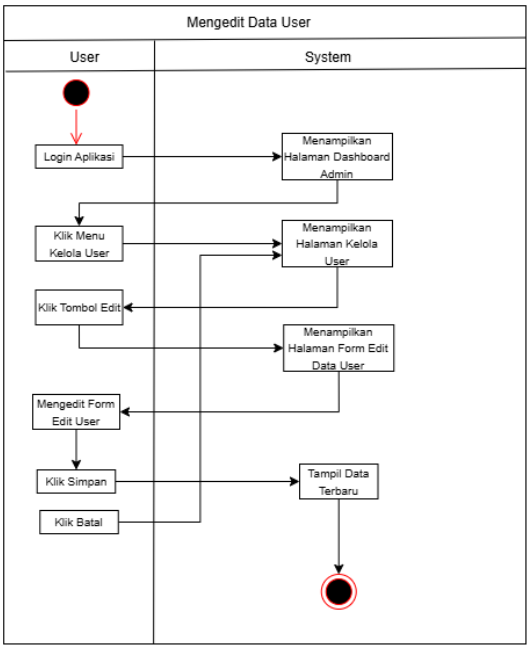


Gambar 10 Hapus Kategori

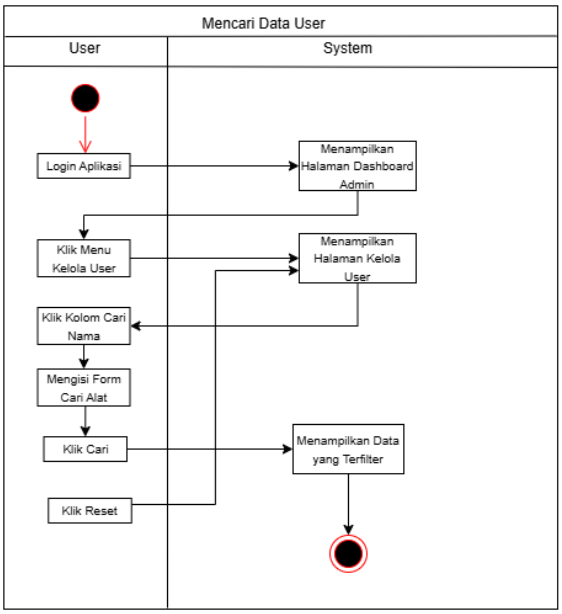
4. CRUD User



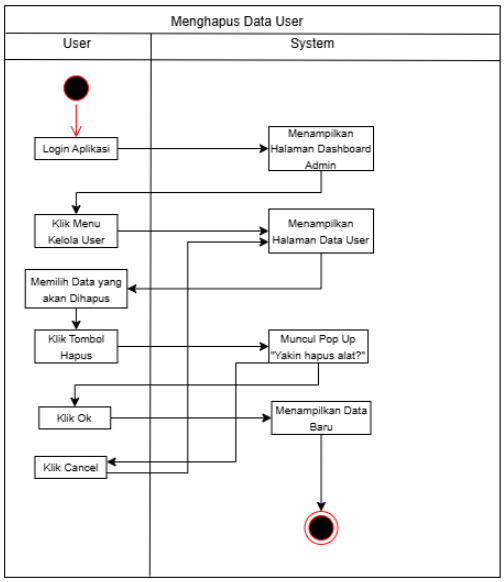
Gambar 11 Diagram Activity Tambah User



Gambar 12 Diagram Activity Edit User

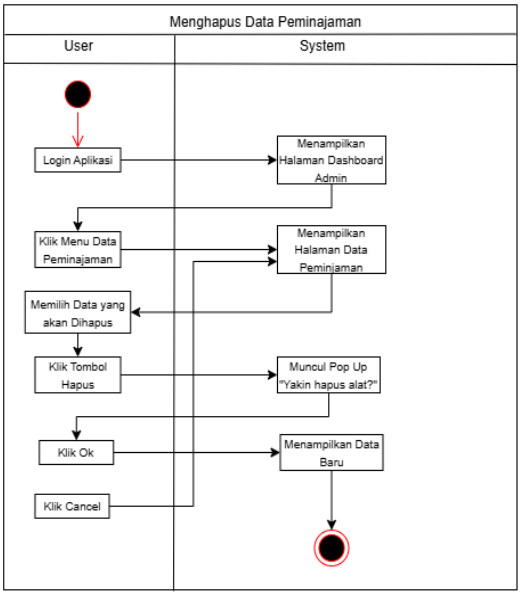


Gambar 13 Diagram Activity Cari User



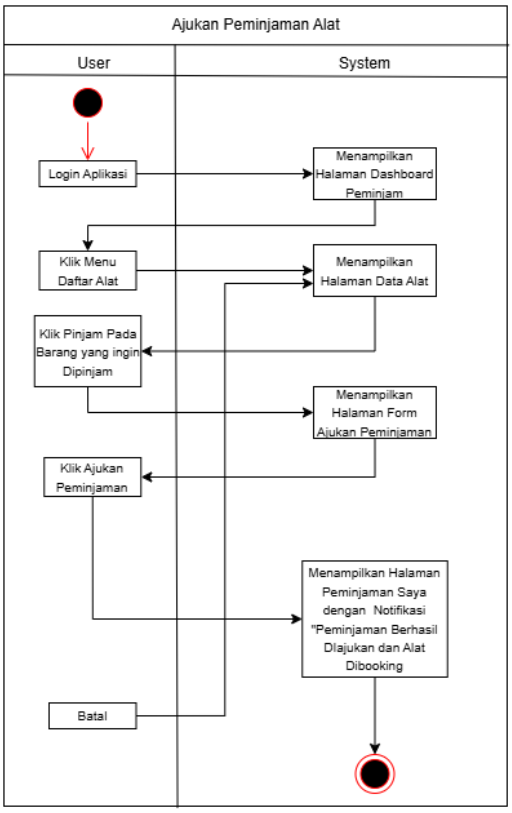
Gambar 14 Diagram Activity Hapus User

5. CRUD Peminjaman

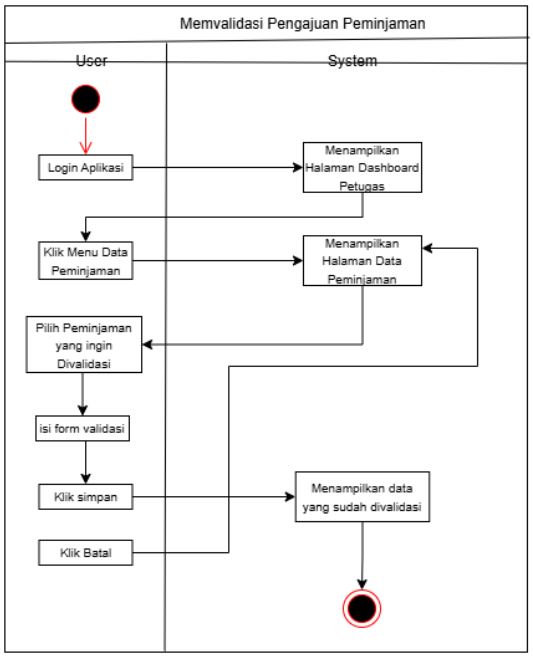


Gambar 15 Diagram Activity Hapus Peminjaman

6. Ajukan Peminjaman & Validasi Peminjaman

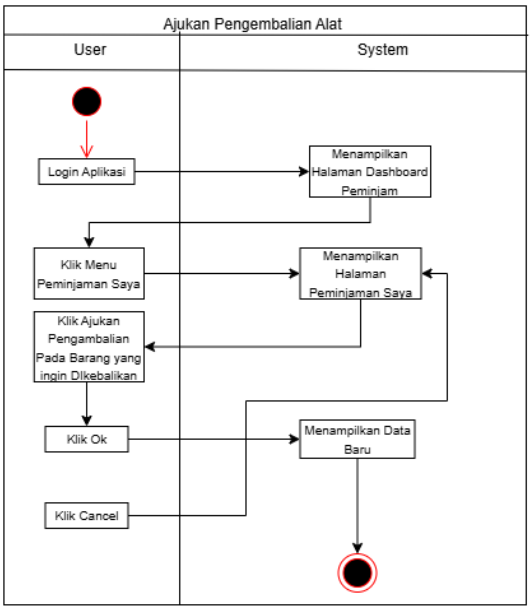


Gambar 16 Diagram Activity Ajukan Peminjaman

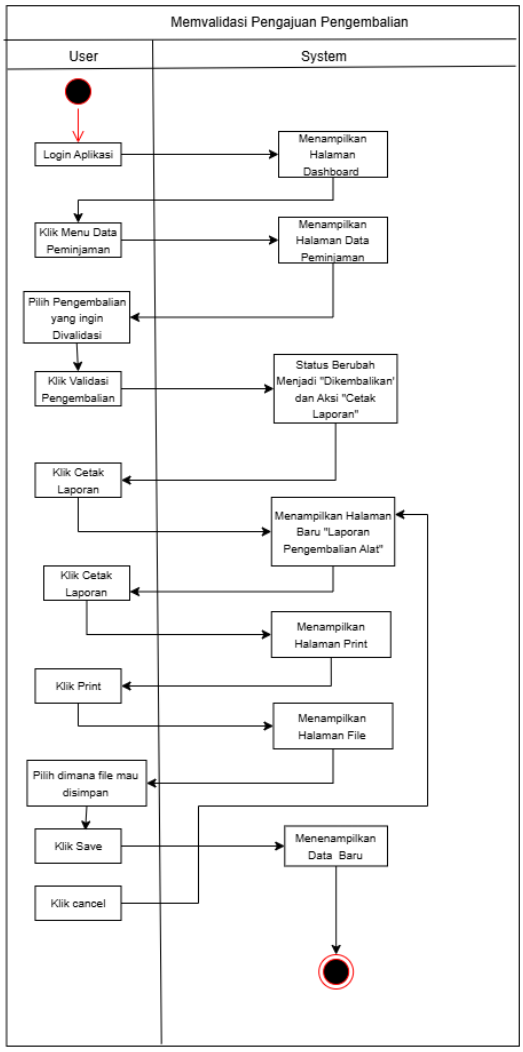


Gambar 17 Diagram Activity Memvalidasi Peminjaman

7. Ajukan & Validasi Pengembalian

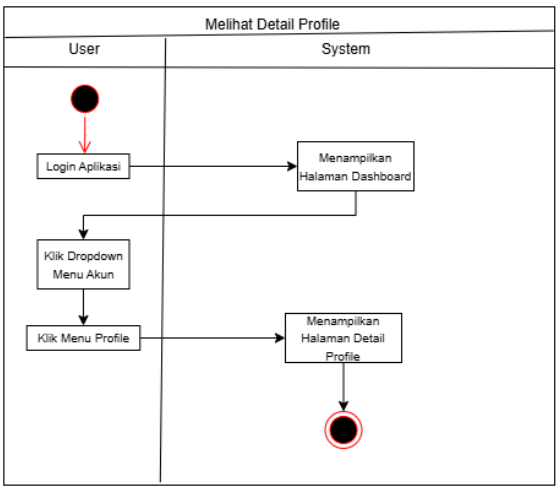


Gambar 18 Diagram Activity Ajukan Pengembalian

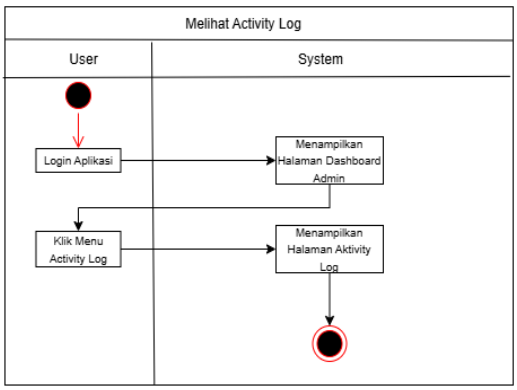


Gambar 19 Diagram Activity Validasi Pengembalian

8. Melihat Detail Profile dan Activity Log

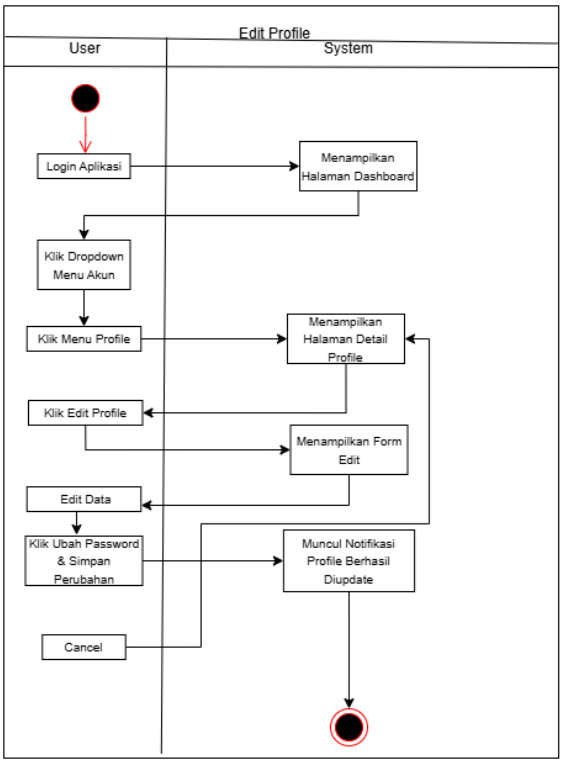


Gambar 20 Diagram Activity Detail Profile



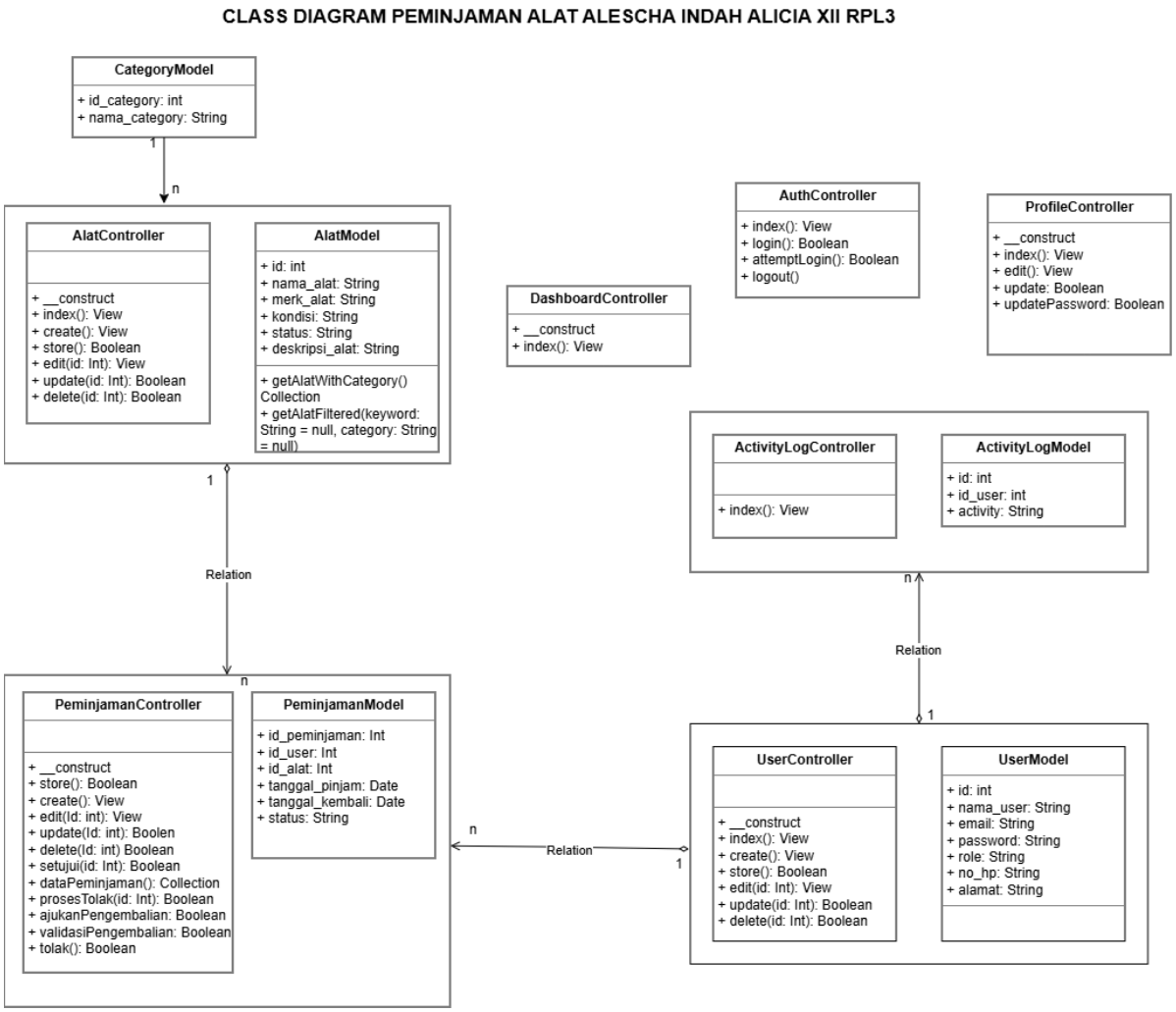
Gambar 21 Diagram Activity Activity Log

9. Edit Profile



Gambar 22 Diagram Activity Edit Profile

7. CLASS DIAGRAM

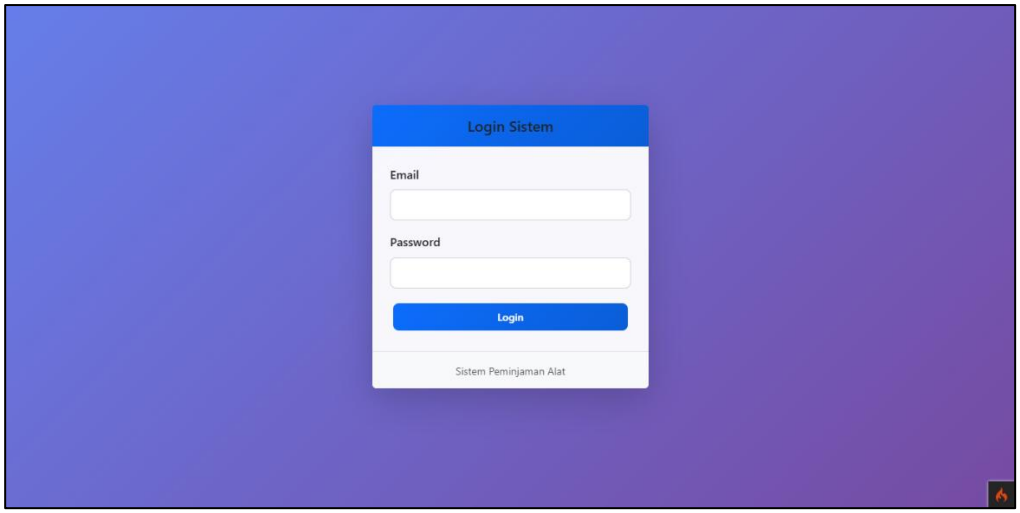


Gambar 23 Class Diagram

ANTARMUKA APLIKASI

1. Tampilan Login

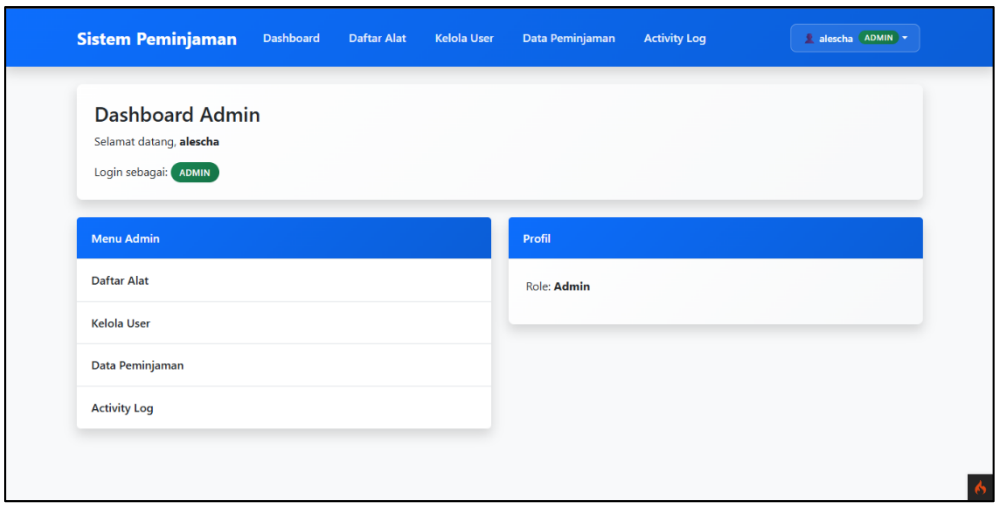
Pengguna harus login terlebih dulu dan memasukan email serta password yang sebelumnya sudah didaftarkan oleh admin



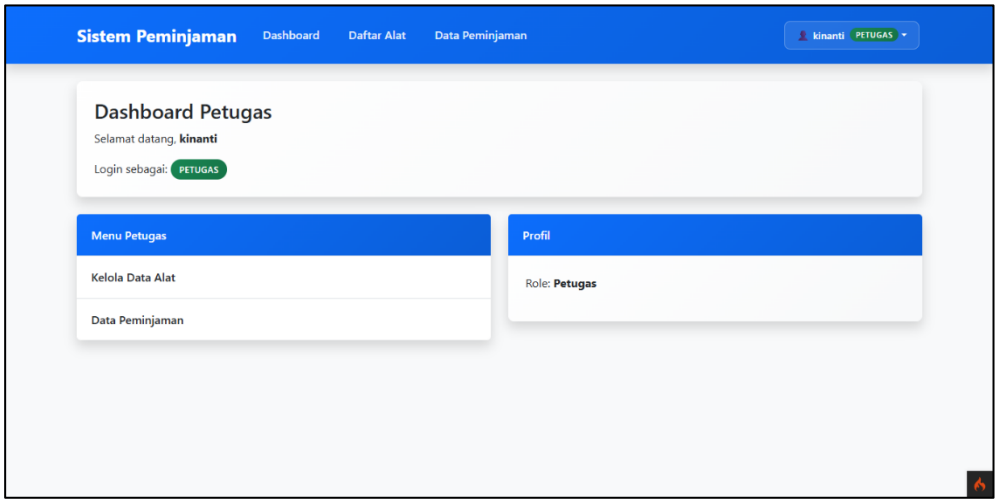
Gambar 24 Halaman Form Login

2. Dashboard Per Role

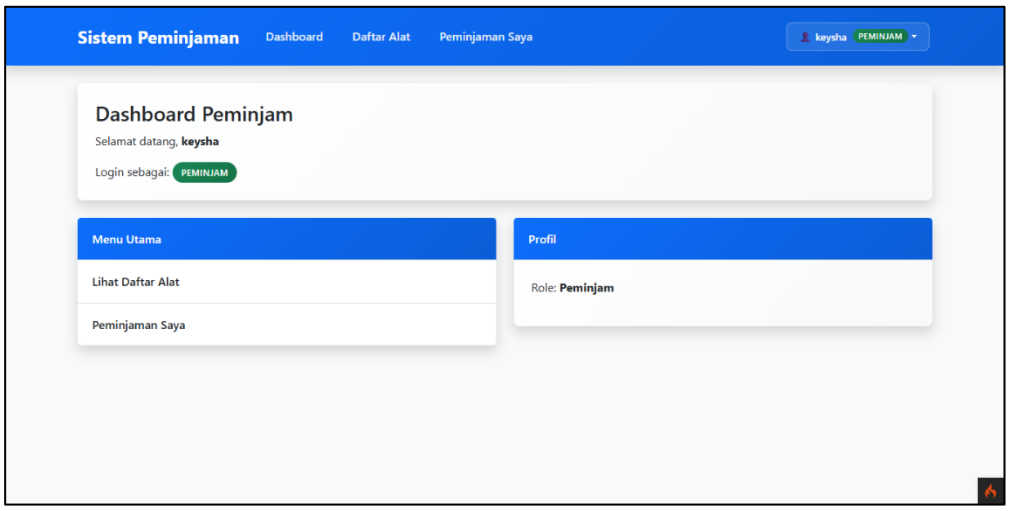
Saat berhasil login akan muncul dashboard sesuai role



Gambar 25 Dashboard Admin



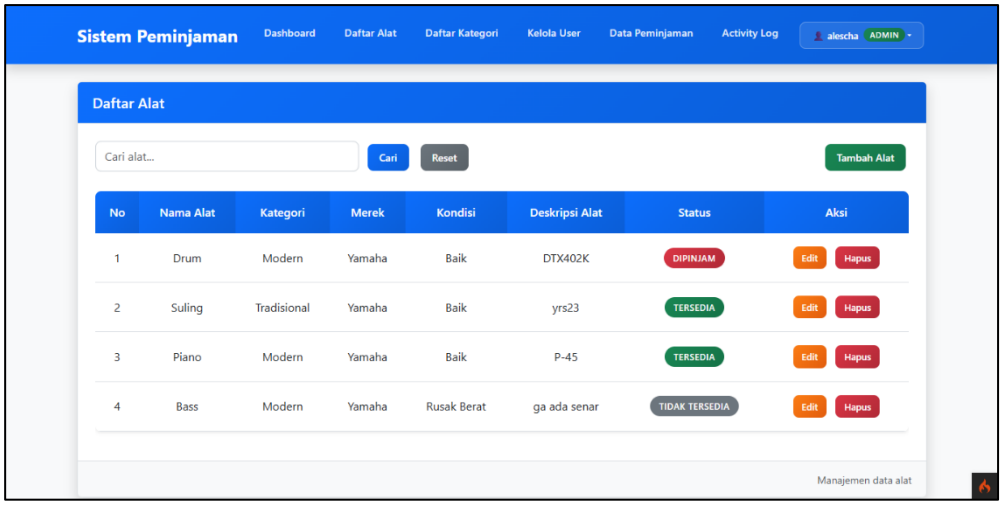
Gambar 26 Dashboard Petugas



Gambar 27 Dashboard Peminjam

3. Tabel Data Alat Admin

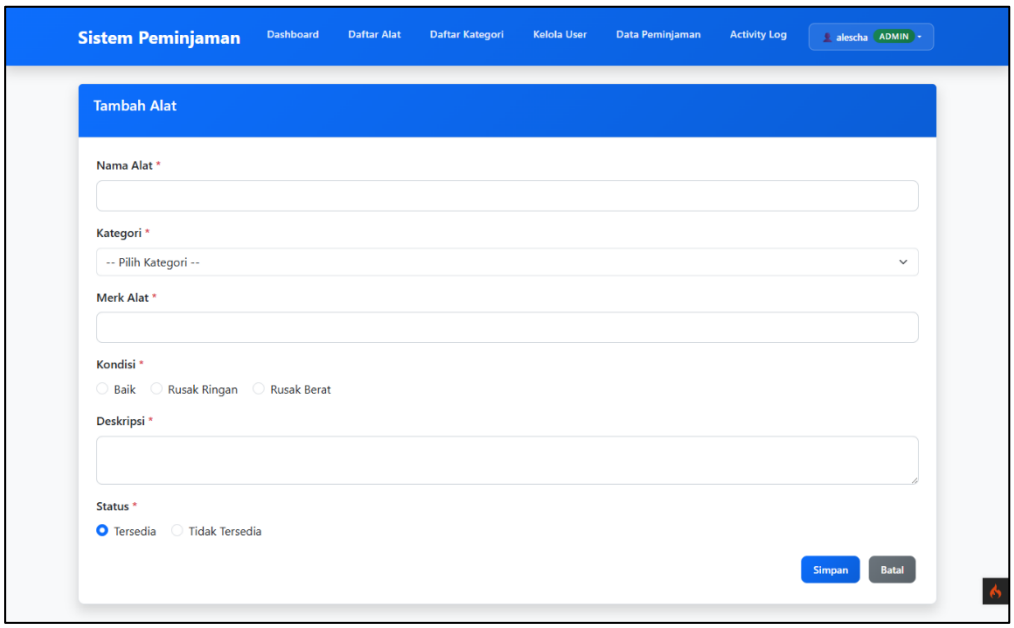
Tampilan data barang pada halaman admin



Gambar 28 Data Alat Admin

4. Form Tambah Alat

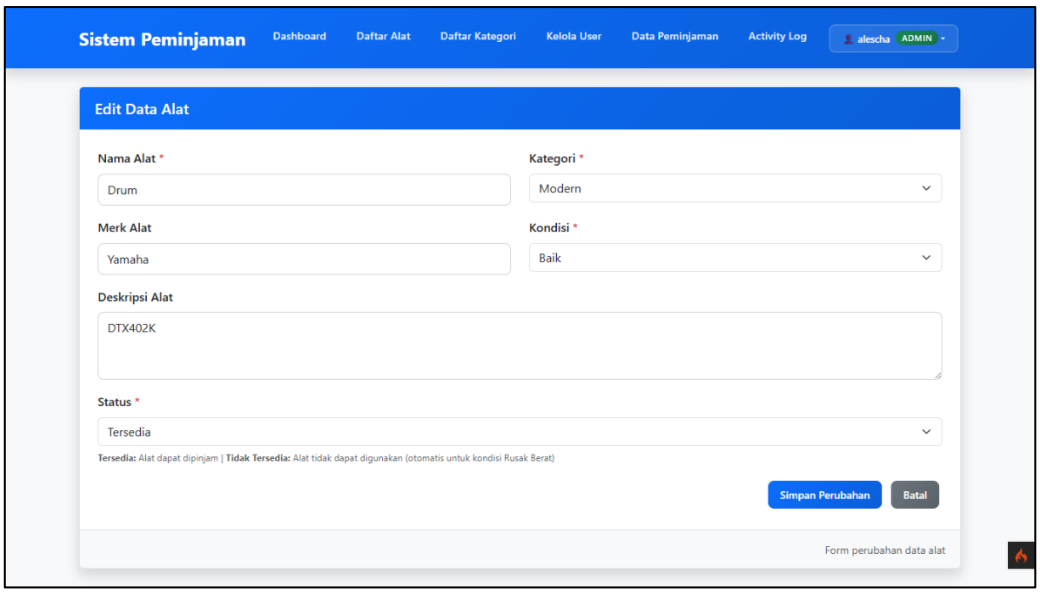
Tampilan Form tambah alat pada halaman admin



Gambar 29 Halaman Form Tambah Alat

5. Form Edit Alat

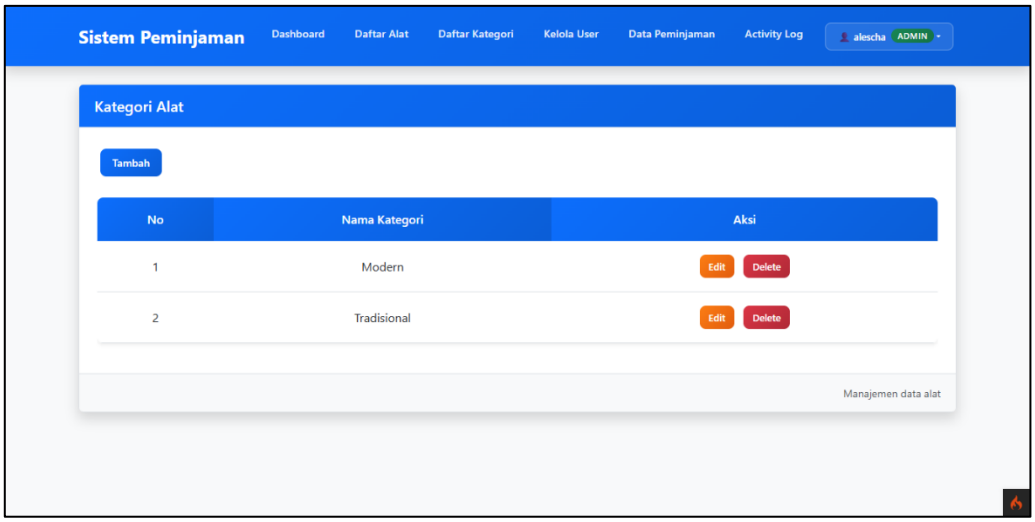
Tampilan Edit Alat Admin.



Gambar 30 Gambar Edit Alat

6. Tabel Kategori

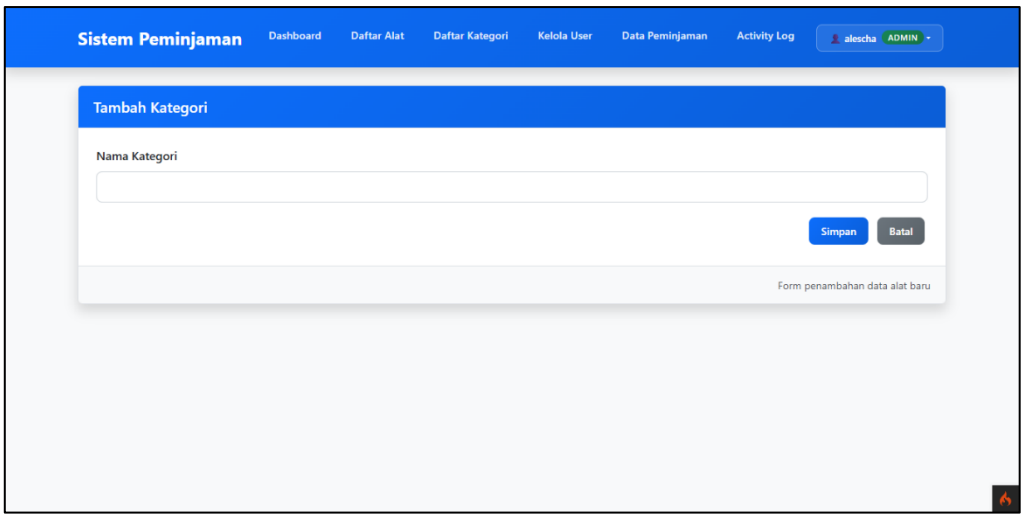
Menampilkan Data Kategori Alat Yang Ada



Gambar 31 Data Kategori

7. Form Tambah Kategori

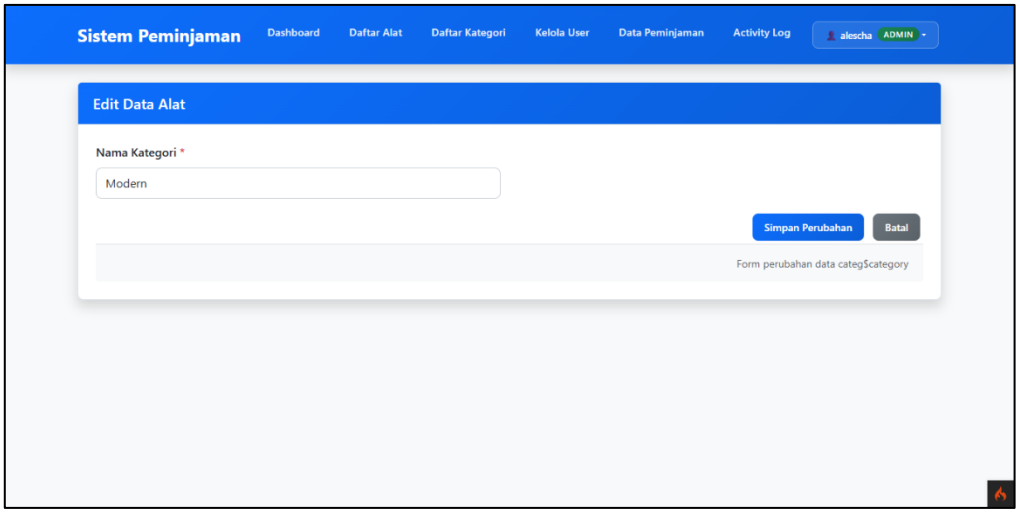
Menampilakan Form Tambah Kategori.



Gambar 32 Tambah Kategori

8. Form Edit Kategori

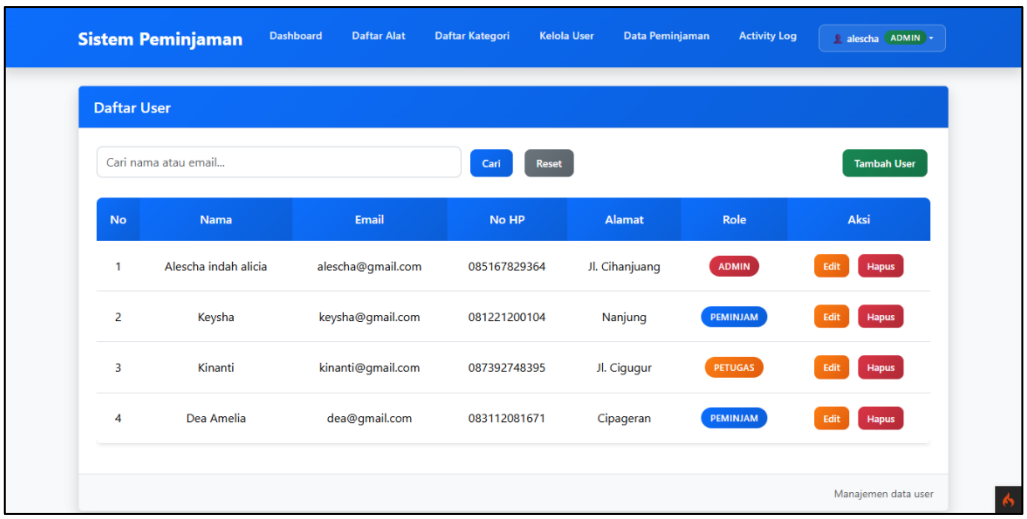
Tampilan Mengedit Kategori Alat.



Gambar 33 Edit Kategori

9. Tabel Kelola User

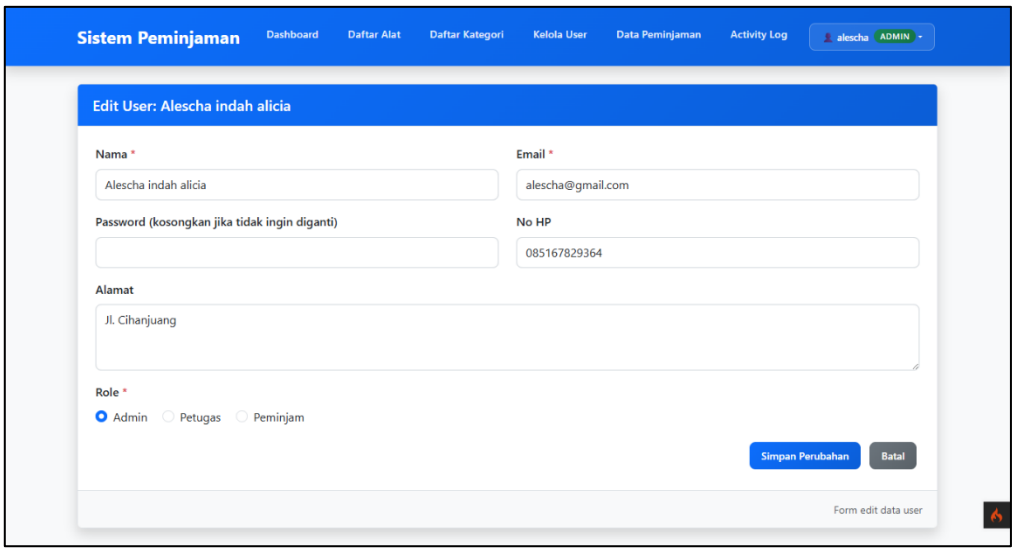
Halaman kelola user di halaman admin



Gambar 34 Halaman Kelola User

10. Form Edit User

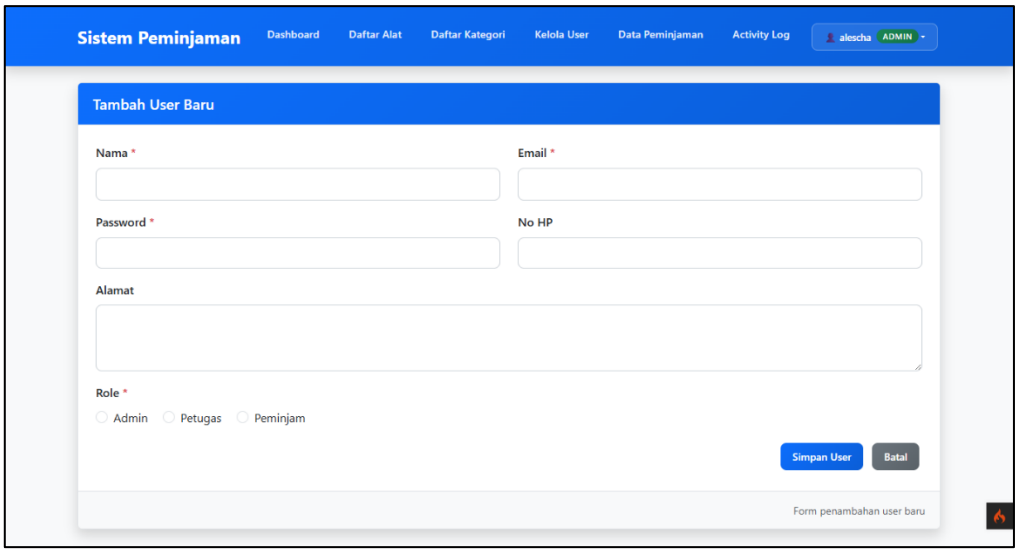
Tampilan edit user oleh admin sesuai data yang ingin di edit



Gambar 35 Halaman Form Edit User

11. Form Tambah User

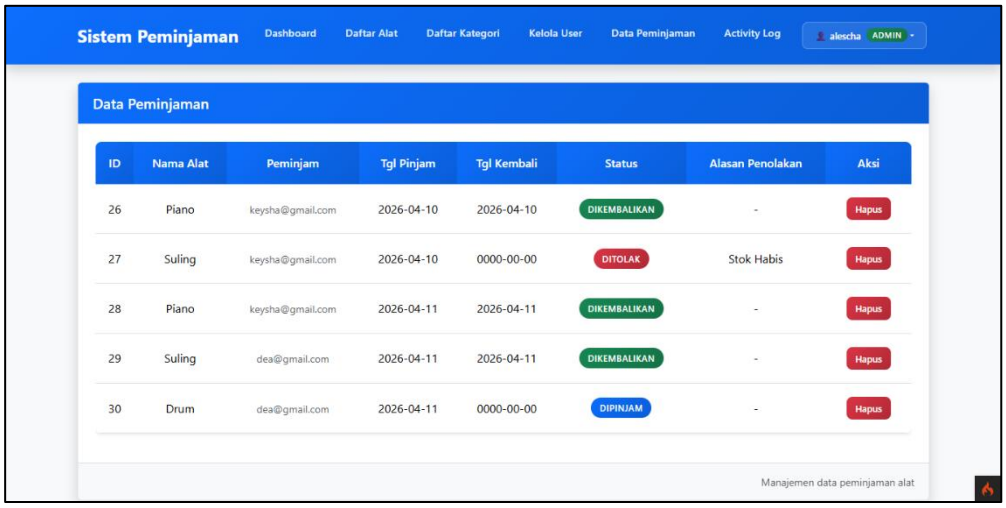
Tampilan tambah user oleh admin



Gambar 36 Halaman Form Tambah User

12. Data Peminjaman

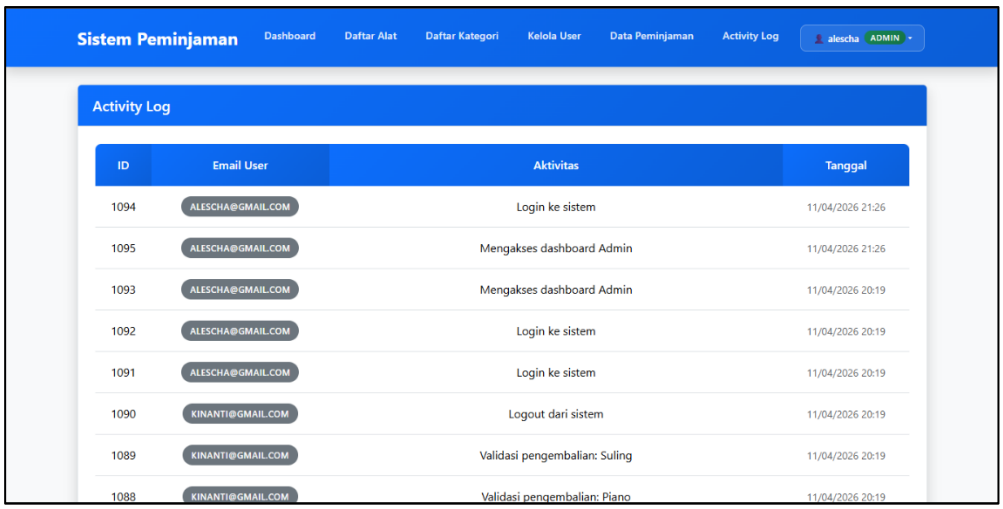
Tampilan data peminjaman admin



Gambar 37 Halaman Data Peminjaman

13. Activity Log

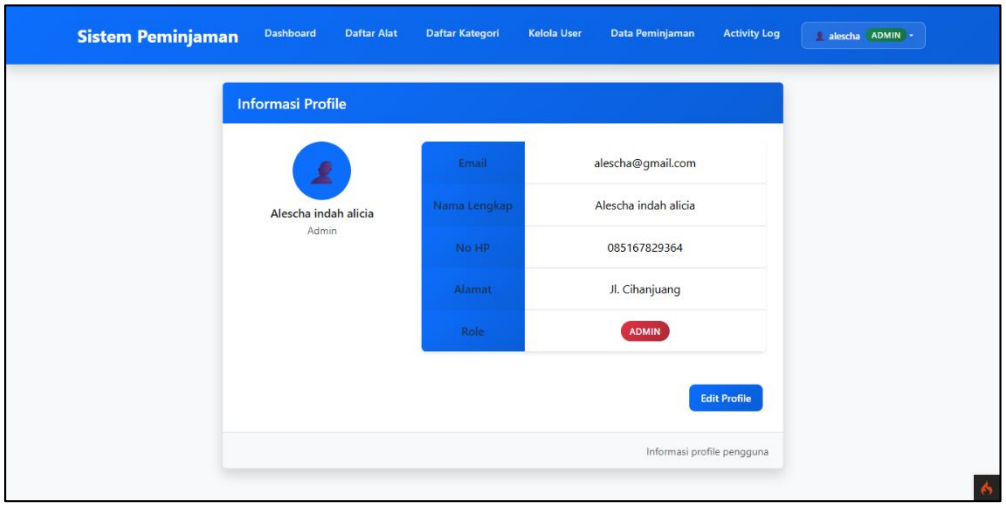
Histori Aktifitas



Gambar 38 Halaman Activity Log

14. Detail Profile

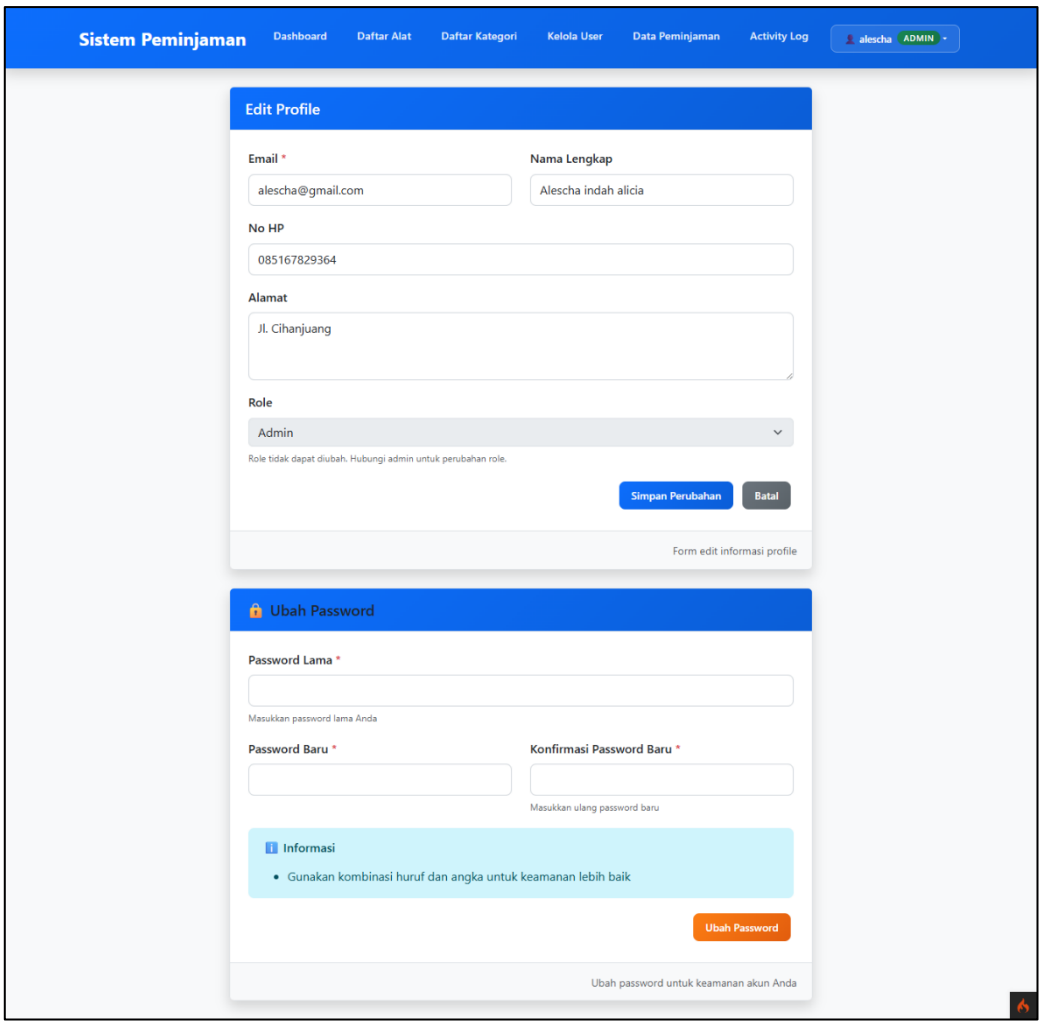
Tampilan detail profile



Gambar 39 Detail Profile

15. Form Edit Profile

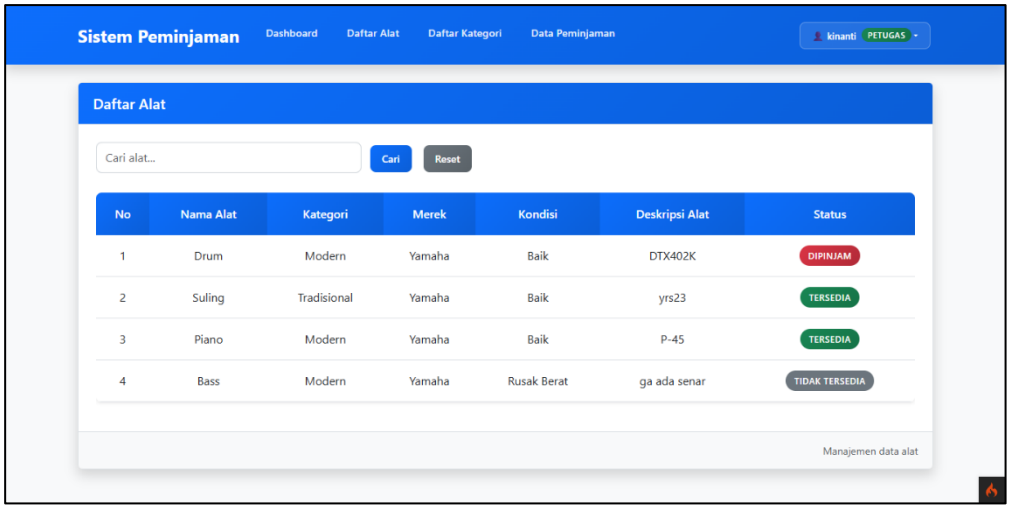
Halaman edit profile oleh user



Gambar 40 Halaman Edit Profile

16. Daftar Alat Petugas

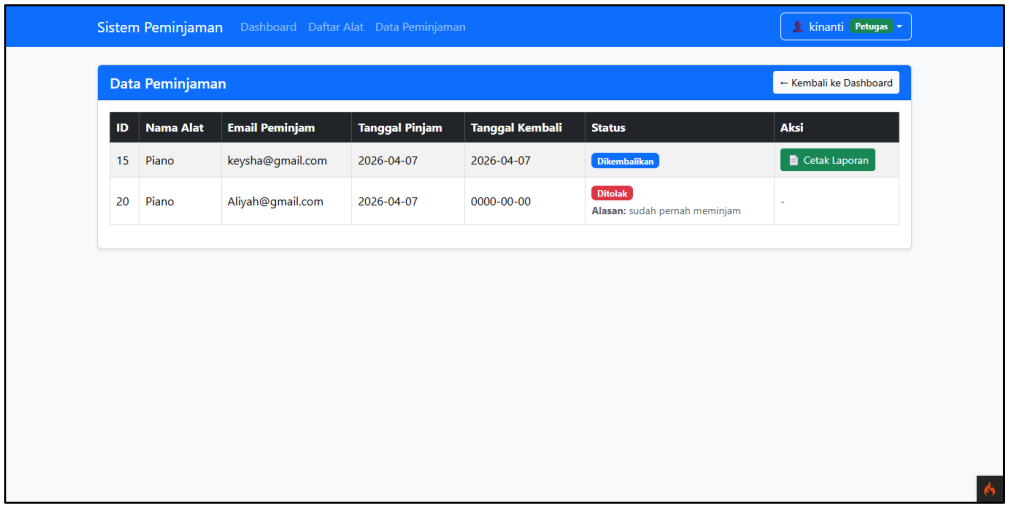
Halaman daftar alat petugas



Gambar 41 Halaman Daftar Alat Petugas

17. Data Peminjaman Petugas

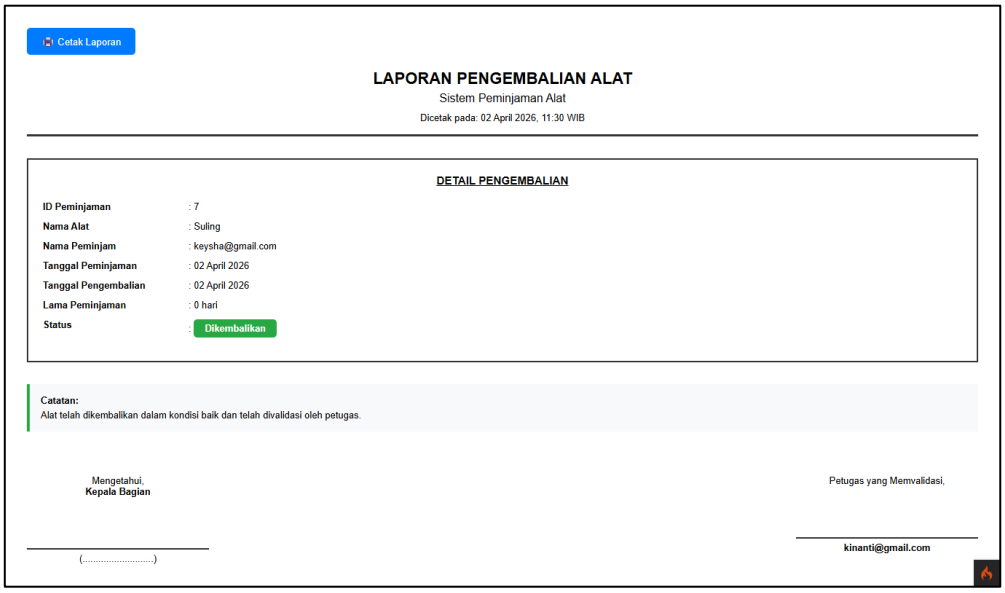
Halaman data peminjaman oleh petugas



Gambar 42 Halaman Data Peminjaman Petugas

18. Halaman Cetak Laporan

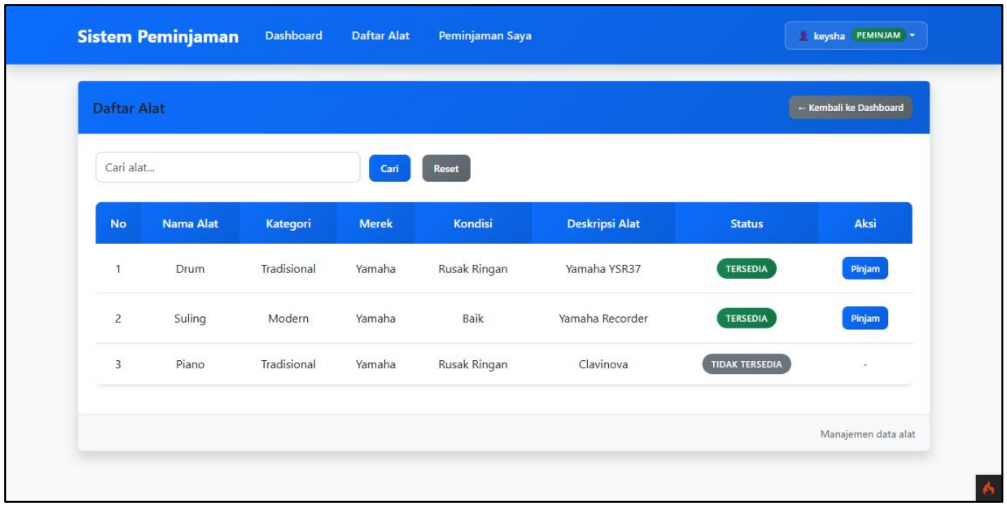
Halaman cetak laporan yang dilakukan oleh petugas



Gambar 43 Halaman Cetak Laporan

19. Daftar Alat Peminjam

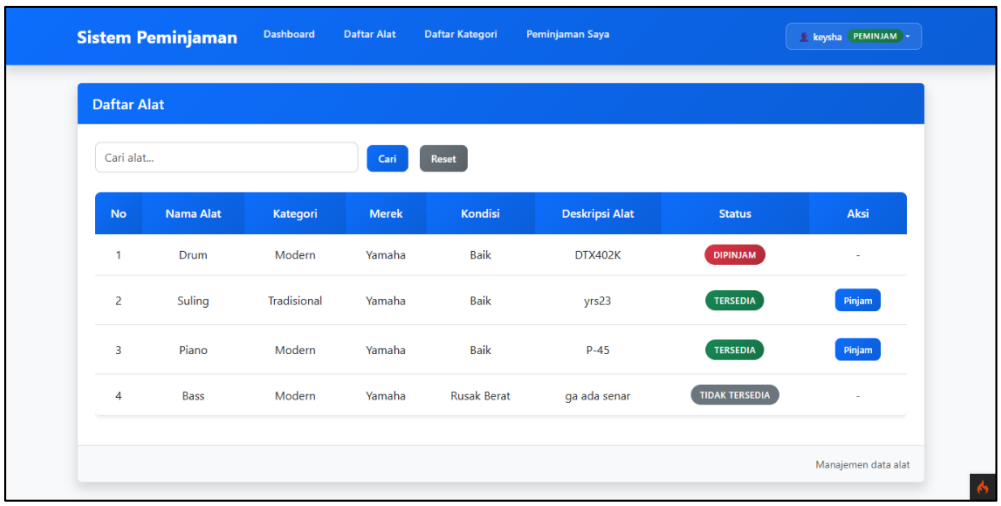
Halaman daftar alat peminjam



Gambar 44 Halaman Data Alat Peminjam

20. Data Peminjaman Peminjam

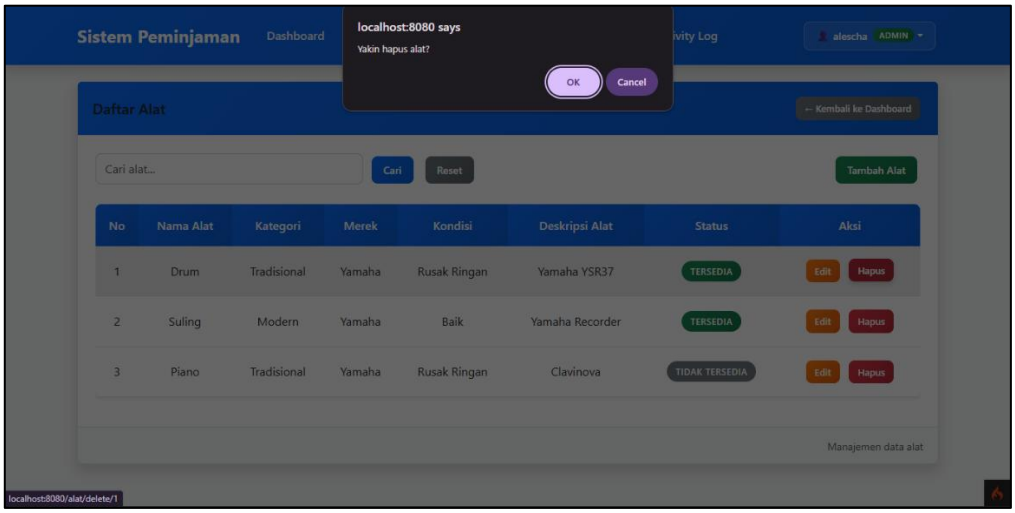
Halaman data peminjaman peminjam



Gambar 45 Halaman Data Peminjaman Peminjam

21. Form Hapus

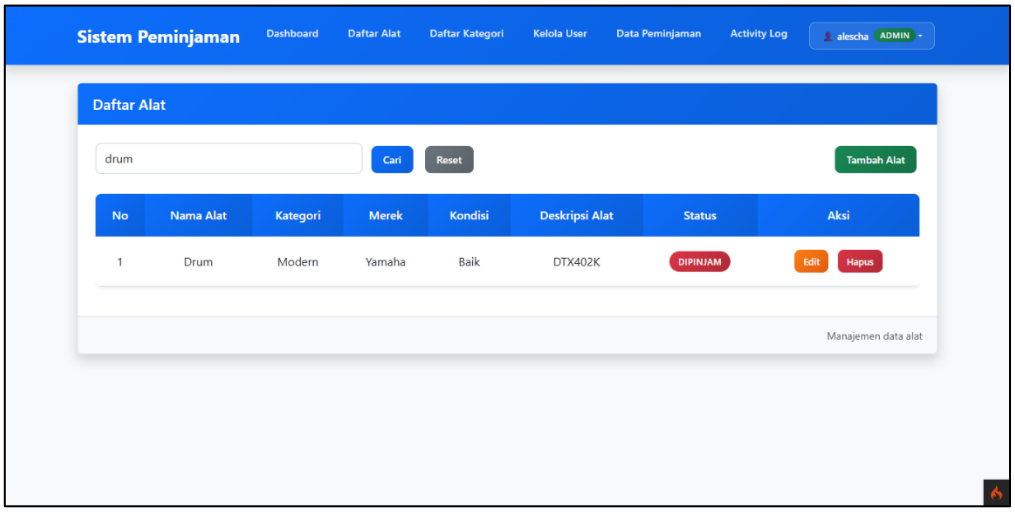
Tampilan halaman hapus



Gambar 46 Tampilan Hapus

22. Filter Cari

Halaman Pencarian



Gambar 47 Tampilan Pencarian